كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida

جامعة شعيب الدكالي

Université Chouaïb Doukkali

Épreuve d'Analyse Mathématique
Session normale-Semestre 1-
Durée: 1 H
Année universitaire 2022-2023

Nom & prénom: ....

Code Apogée: |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° d'examen: |__|__|__|

N° de salle: |__|__|

Exercice 1: Cochez les(s) bonne(s) réponse(s):

Q$_1$: Soit $f(x) = \frac{x^2-7x+6}{x^2-36}$. Quelle sont les assertions vraies?

☐: $\lim\limits_{x\to 6} f(x) = \frac{5}{12}$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = 1$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 1$

Q$_2$: Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x^3+1}-\sqrt{x^2+1}}{x^2}$. Quelle sont les assertions vraies?

☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 1$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$

Q$_3$: Soit $f(x) = e^x - x - \sqrt{|x|}$. Quelle sont les assertions vraies? . Quelle sont les assertions vraies?

☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ ☐: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = +\infty$

Q$_4$: Soit $f(x) = \frac{\ln(x)+x}{x+e^x}$. Quelle sont les assertions vraies?.

☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 1$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$ ☐: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$

Exercice 2:

Soit $f(x) = x^2 - 4\ln(x) - 7x$. Calculer f' et f'' puis déterminer les point(s) stationnaire(s) de f et leurs natures.

Exercice 3:

Soit f la fonction définie par: $f(x,y) = \ln(x)(x^2y^2 - x)$. Donner le domaine de définition de f et calculer ses dérivées partielles premières et secondes.

Exercice 4:

Optimiser la fonction $f(x,y) = 4y^2 + x^2 - xy$ sous la contrainte $g(x,y) = x - 2y + 1$.